



WEBAPPDEV 2026

Fluent

Платформа управления лабораторными работами

Единое пространство для сдачи, проверки и защиты лабораторных работ

ПРОБЛЕМА

Учебный процесс — это хаос

Сложная организация очередей

Чаты, таблицы, живой порядок - нет единого канала

Ручная систематизация

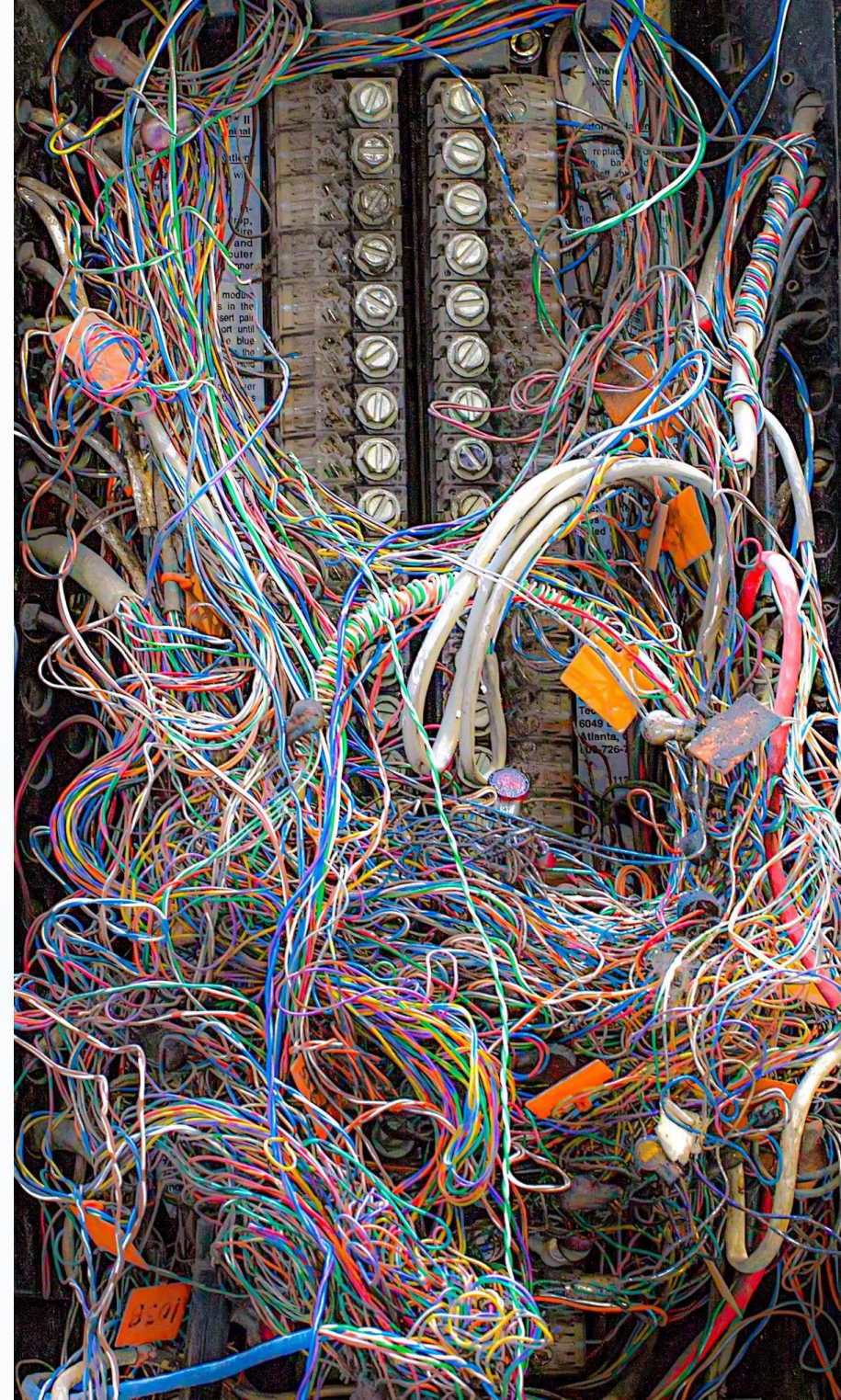
Много времени уходит на организацию процесса

Нет прогресса

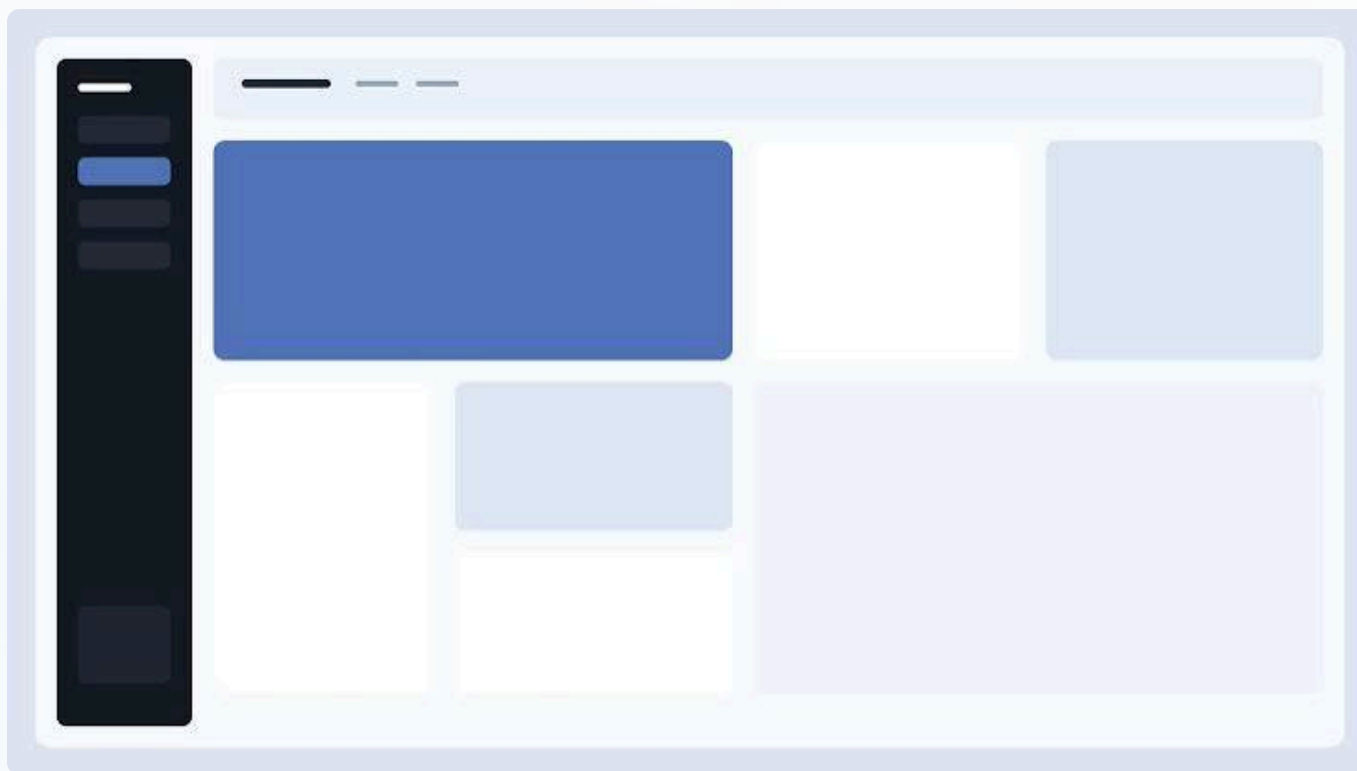
Преподаватель не видит картину по группе

Неудобная структура

Вся важная информация для студентов разбросана



Fluent — единая платформа



Единая веб-платформа

Студент и преподаватель в одном пространстве

Автоматизация процессов

Назначение, сдача и защита без ручного труда

Встраивается в инфраструктуру

Интеграция с IT-системами вуза

Пилот — SE IFMO

Запуск на примере реального курса

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Два пользователя — один путь



Студент

Задание → решение → предзащита → очередь



Преподаватель

Группы → варианты → очередь → статистика

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Что получает каждый

Преподавателю

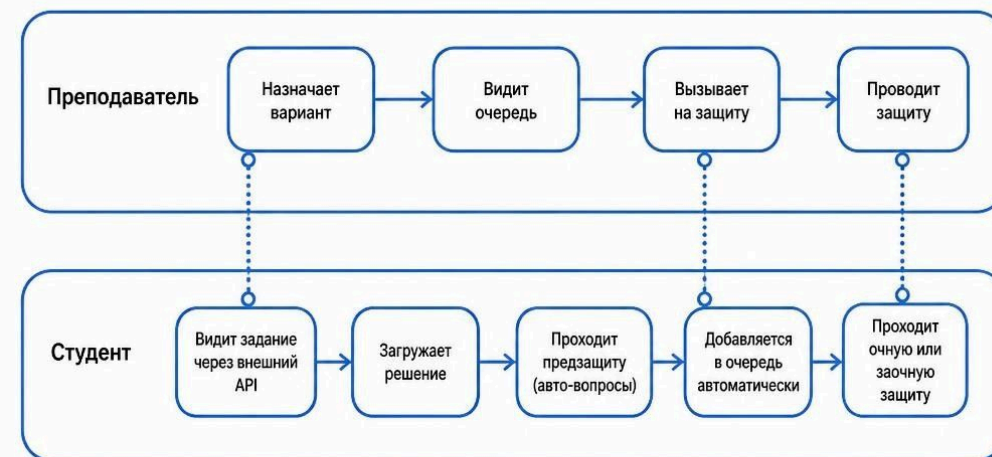
- Группы и студенты автоматически из ITMO ID
- Прогресс каждого студента в реальном времени
- Назначение вариантов на странице группы
- Управление очередью прямо во время пары

Студенту

- Свой вариант и задание в одном месте
- Загрузка решения прямо в платформе
- Предзащита по автоматически сгенерированным вопросам
- Автопопадание в очередь после успешной предзащиты

От задания до защиты

Полный цикл лабораторной работы — от назначения варианта до итоговой оценки. Преподаватель управляет потоком, студент следует чёткому маршруту с автоматической проверкой на каждом этапе.



ОСОБЕННОСТИ

Что делает Fluent особенным



Предзащита-фильтр

Авто-вопросы отсеивают неподготовленных до очереди



Мониторинг вкладки

Контроль честности при заочной защите



Автоматические очереди

Упрощение процесса записи на сдачи работ



Интеграции вуза

ITMO ID, внешний API заданий, Zoom / Teams

Технический стек

Модуль	Frontend	Backend
Auth	UI входа, валидация, роли и маршруты	Пользователи, JWT/OAuth, RBAC
Queue	Список задач, фильтры, сортировка, апдейты	Источник данных, broadcast, права
Assignment	Просмотр, рендер, кэш, поиск	Источник истины, прокси внешнего API
Pre-defense	Статус (Worker), вопросы, проверки, хеши	LLM-ключи, rate limit, аудит, финальное решение
Tab Monitoring	События, лог, батчинг, UI	Приём, агрегация, аудит

Frontend
Vue + TypeScript,
Playwright

Backend
Kotlin Spring Boot

Данные
PostgreSQL + Redis

Инфраструктура
Kafka · Sentry ·
Prometheus/Grafana



ИТОГ

Что даёт Fluent

Преподавателю — порядок

Автоматизация рутины,
контроль прогресса,
управление очередью

Студенту — прозрачность

Чёткий путь, понятные
требования, честная очередь

Вузу — встраиваемое решение

Интеграция с IT-инфраструктурой, масштабируемость

Fluent — обучение без хаоса.